

Modul A2 2D Character Animation

Grundlagen 2D Animation, Keyframe und Einzelbildanimation, Prinzipien der Animation, Rigging

Autor/in Sebastian Hirsch, Markus Strick**Stand** 26.10.2018Hochschule für Medien
Kommunikation und Wirtschaft
University of Applied Sciences**H M K W****Idealtypische Verteilung im 7-semesterigen Studium:**

Jahr 1			Jahr 2			Jahr 3			Jahr 4					
1. Semester		2. Semester	3. Semester		4. Semester	5. Semester		6. Semester	7. Semester		Summen			
SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL
			4	5	150			Praktikum				4	5	150

Kontaktstunden: 60 UE = 45 Std (15 Wochen * 4 SWS)

Selbststudium, Prüfungen etc.: 105 Std

Workload: 150 Std**Häufigkeit des Angebots**jedes Semester ☒ größere Abstände:jedes Studienjahr ☐**Lehr-/Lernformen****Anmerkungen:**

Vorlesung	☒
Seminar	☒
Übung	☐
Fernstudium	☐

Lehrsprache☒ Deutsch☐ Englisch☐ andere:**Prüfungsform**☐ Klausur☐ Hausarbeit☐ Referat☒ Mündliche Prüfung (mit Belegexemplar)**Kompetenzvoraussetzungen**

Methodisch: --

Fachlich: --

Verwendbarkeit des Moduls

Zusammenhang mit

anderen Modulen: --

Einsetzbarkeit in anderen

Studiengängen: --

Beschreibung

Das Modul "A2 Character Animation" bietet einen Einstieg und Überblick in die Grundlagen der Animation, Ausprägung verschiedener Techniken, Stop Motion, Cel Animation, Keyframe, Mocap, sowie ihrem entstehungsgeschichtlichen Kontext. Die Studierenden erfahren, nach welchen Parametern statische Vorlagen und Entwürfe aufbereitet sein müssen und in Bewegung umgesetzt werden können.

Hierbei spielen z. B. die zwölf Prinzipien der Animation nach Ollie Johnston und Frank Thomas eine Rolle, welche in einfachen Übungen, wie dem springenden Punkt, Walk oder Run Cycles zur praktischen Anwendung gebracht werden. Für Keyframe- und Mocap-Animation werden z. B. Charaktere zunächst geriggt, indem die Gliedmaßen hierarchisch geordnet und aufbereitet werden – hierfür können Ergebnisse aus dem Modul "A1 Concept Art" genutzt werden.

Die Studierenden erfahren auch, wie z. B. die Hierarchie einzelner Gelenke entweder durch direkte oder inverse Kinematik gesteuert werden und der geriggte Charakter abschließend in einem Walkcycle oder einem längeren Loop animiert und präsentiert werden können. Motion Capture und Performance Capture können auch im 2D Bereich z. B. für Gesichtsanimation genutzt werden und somit die Produktivität steigern.

Ziel des Moduls ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema „Animation“ im figürlichen Kontext und die Entwicklung einer eigenständigen gestalterischen Bewegungssprache im Kontext von Game Design und Interaktion.

Inhaltsübersicht

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
1	Animationsprinzipien	Pose-to-Pose & Straight Ahead Methode, Frame-by-Frame, Keyframe Animation, Timing und Pacing, Bewegungsstudien, Walk-/Run Cycle	Sicheres Anwenden verschiedener Animationsmethoden und Beherrschen der dafür nötigen Anwendungen
2	Rigging	Aufbereitung vorhandener Figuren aus dem Kurs "A1 Concept Art", Duik, Rubberhose, Inverse und Forward Kinematik	Kenntnisse über anatomische Proportion, Bewegungsabläufe sowie den strukturellen Aufbau eines Charakter-Rigs.
3	Game-spezifische Animation	Einbindung von Animationen in Game Engines, Sprite-Sheets	Erweitertes Produktionswissen im Gamekontext generieren
4	Motion Capture	digitales Erfassen von Bewegungsabläufen, z. B. mit Adobe Character Animator CC	Kenntnis verschiedener markerloser Tracking-Verfahren sowie der Erfassung und Aufzeichnung von Bewegungen zur Kontrolle zweidimensionaler Figuren

Literatur

Nr.	Autor/en	Titel	Verlag	Anmerkung
1	Frank Thomas	Disney Animation: The Illusion of Life	Disney Editions	
2	Richard Williams	The Animator's Survival Kit: A Manual [...]	Faber & Faber	
3	Tony White, C. Koch, et al.	Digitale Animation: Vom Bleistift zum Pixel	Spektrum Akadem. Verlag	
4	Walt Stanchfield	Drawn to Life: 20 Golden Years of Disney Master Classes: The Walt Stanchfield Lectures	Butterworth Heinemann	
5	Stephen Cavalier, Sylvain Chomet	The World History of Animation	University of California Press	ISBN-10: 9780520261129
6	Eric Goldberg	Character Animation Crash Course		ISBN 1-879505-97-5
7	Kit Laybourne	The Animation Book: A Complete Guide to Animated Filmmaking	Three Rivers Press	ISBN-10: 9780517886021
8	Harold Whitaker, John Halas	Timing for Animation		ISBN 0-240-51714-8
9	Barry J. C. Purves	Stop-Motion Animation: Frame by Frame Film-Making with Puppets and Models. Basics Animation	Bloomsbury Academic	ISBN-10: 1472521900